

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



ANASTÁCIO - MS

(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS





SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE.....	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	11
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	11
4.2 COLETA SELETIVA	13
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	13
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	14
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU).....	14
4.5.1 Disposição Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)	15
4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (LU)	18
4.5.3 Passivos Ambientais	19
4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	20
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	20
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	21
4.8 LIMPEZA URBANA	22
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	22
5 RECEITAS	25
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	25
5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	25



6	SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	26
6.1	INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	26
6.1.1	<i>RECEITAS.....</i>	26
6.1.2	<i>Transferências Federais.....</i>	27
6.1.3	<i>Transferências Estaduais.....</i>	27
6.1.4	<i>Receitas Próprias</i>	28
6.1.5	<i>DESPESAS.....</i>	28
6.2	DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	31
7	SITUAÇÃO JURÍDICA.....	33
8	SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	34
9	CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	38
9.1	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E LIMPEZA URBANA	38
9.1.1	<i>Unidade de Compostagem</i>	39
9.1.2	<i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	40
9.2	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	40
9.3	CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES ..	41
9.4	RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	41
10	REFERÊNCIAS	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão do tipo basculante utilizado para coleta dos RSD em Anastácio.	
Fonte: TCE-MS (2019).....	12
Figura 3: UTR (sem operação). Fonte: TCE-MS (2019).....	13
Figura 4: Catador na área do lixão/transbordo. Fonte: TCE-MS (2019).	13
Figura 4 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 5: Área de transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS (2019).	15
Figura 6: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).....	17
Figura 7: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS (2019).	17
Figura 8: Situação Atual. Fonte: TCE-MS (2019).	17
Figura 9: Situação da vala do aterro sanitário de pequeno porte sem operação. Fonte: TCE-MS (2019).	18
Figura 10: Situação da Lagoa para tratamento do chorume do aterro sanitário de pequeno porte sem operação. Fonte: TCE-MS (2019).....	18
Figura 11: Resíduos de RCC dispostos em terreno. Fonte: TCE-MS (2019).	19
Figura 12: Resíduos de LU dispostos no antigo Lixão. Fonte: TCE-MS (2019).	19

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Anastácio-MS.	24
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Anastácio – MS.	24
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Anastácio média dos anos de 2015 a 2019.	26
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Anastácio.	27
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Anastácio média dos últimos 5 anos.	29
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes Municipais de Anastácio. ...	30
Gráfico 7: Comparação da RCL e das Despesas Correntes Municipais de Anastácio. ...	30
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Anastácio - MS...	32



LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Anastácio - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020. 7

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Anastácio – MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Anastácio – MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	11
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	12
Tabela 6: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	16
Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	21
Tabela 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. ...	31
Tabela 9: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Anastácio – MS.	35

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de coletar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos.

Desta forma, o presente relatório apresenta a situação da gestão dos resíduos sólidos no município de **Anastácio - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final.

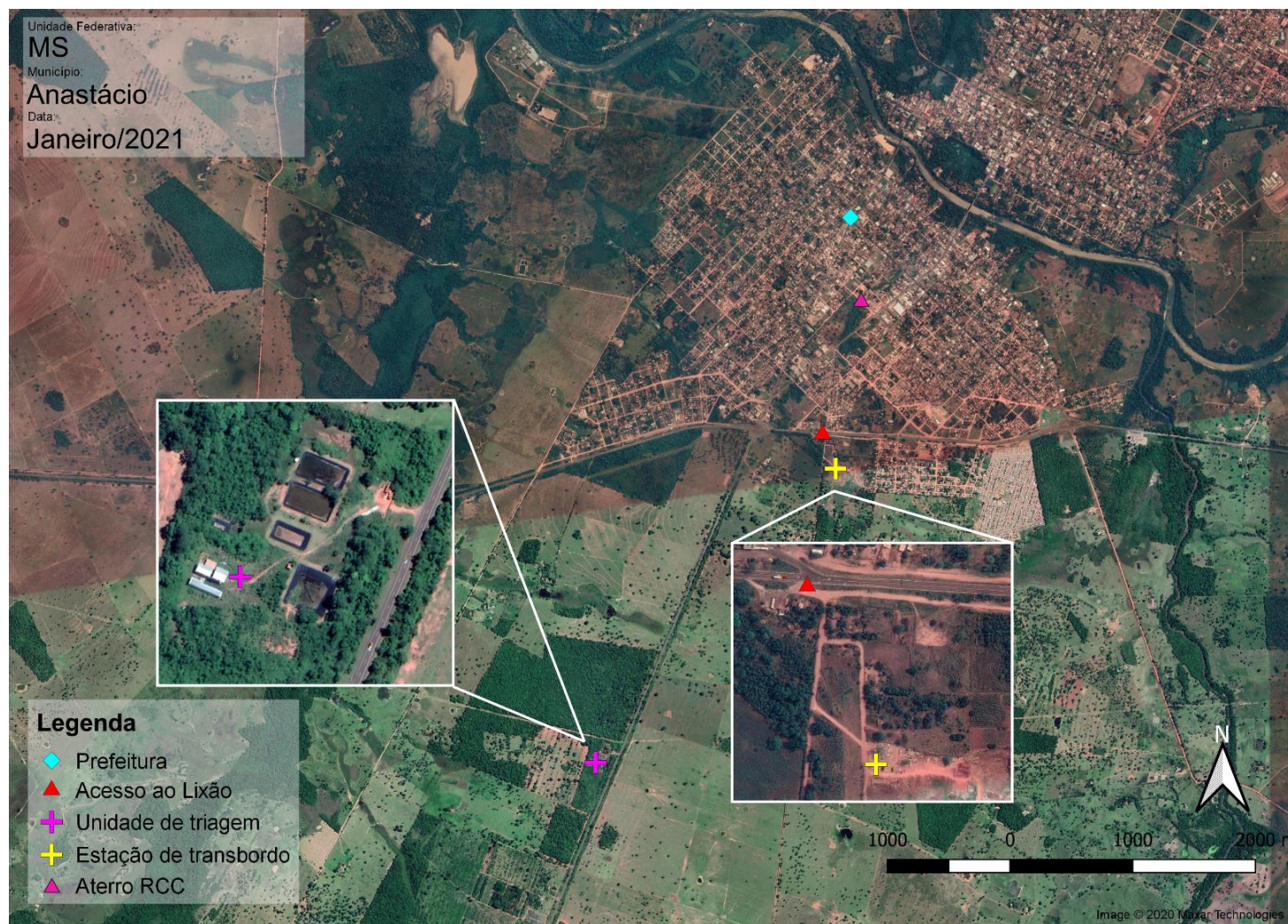
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TEC no município de Anastácio – MS, no ano de 2019, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir:

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Anastácio – MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal	21K, 624571 m E, 7734519 m S
02	Depósito de Resíduos de Construção Civil (RCC)	21K, 624652 m E, 7733842 m S
03	Unidade de Triagem de Resíduos – UTR (Inativo)*	21K, 622459 m E, 7730142 m S
04	Lixão	21K, 624326 m E, 7732780 m S
05	Local do Transbordo	21K, 624437m E, 7732494 m S

¹ Coordenadas Geográficas em UTM, Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Anastácio - MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Anastácio – MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito atual	Nildo Alves de Albres
Prefeito (época da visita)	Nildo Alves de Albres
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	25.135
População Urbana (Estimativa IBGE 2019)	20.970
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,59
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim (2013)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Anastácio, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS, do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Integrado das Bacias dos Rios Miranda e Apa - CIDEMA, elaborado pela empresa Deméter Engenharia LTDA no ano de 2013, que discute a gestão de resíduos sólidos em 9 municípios da região: Bodoquena, Anastácio, Bonito, Caracol, Corguinho, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Miranda e Porto Murtinho. A tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PIGIRS, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Anastácio.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PIGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2013)	Meta no PIGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Elaborar os Projetos Executivos de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	2014
		Implantar ações de Coleta Seletiva, conforme projetos de viabilidade econômica e disponibilidade de recursos	2014 - 2033
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar os projetos executivos e os estudos necessários para obtenção das licenças da UTRS	2014
		Implantar e operar a UTRS	2014 – 2016
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Elaborar os projetos executivos e os estudos necessários para obtenção das licenças da UC	2015
		Implantar e operar a UC	2016 – 2017
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores	2014 - 2033
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Taxa vinculada ao IPTU. Adequação do método de cálculo de taxa/tarifa definido no plano	2015
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Disposição final em lixão	Aterro Sanitário em processo de Licenciamento Ambiental	-
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Os resíduos são coletados por empresa terceirizada e levados para serem incinerados em Campo Grande - MS	Contratar, manter e fiscalizar empresas autorizadas e licenciadas para coleta e destinação final dos Resíduos de Serviço de Saúde	2014 - 2033
6.3 Resíduos da Construção Civil	Resíduos depositados em áreas de empréstimo localizadas às margens da BR-262 ou no lixão	Implantar aterros de reserva Classe A integrados com áreas de triagem, transbordo e beneficiamento dos Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)	2015
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Serviço classificado como não satisfatório e depositados em áreas de empréstimo localizadas às margens da BR-262 ou no lixão	Elaborar e implantar estudos para reformulação e otimização dos itinerários e setores de varrição dos logradouros, capina e roçadas, contendo a frequência mais viáveis para executar o serviço de limpeza Pública	2018 - 2019
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	Elaborar Plano de Gerenciamento de lodos de Estação de Tratamento de Água e Esgoto	2014
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado	Tratar os lodos gerados na ETA e ETE e garantir a disposição final ambientalmente adequada	2014 - 2033

Parâmetros	Situação (ano 2013)	Meta no PIGIRS	
		Descrição / Prazo	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de lixão em operação	Elaborar o plano de recuperação da área do lixão	2015 - 2016
		Recuperar, monitorar e valorizar a área do lixão	2015 - 2034
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente de projeto de planejamento para a recuperação da área do lixão	Encerrar o lixão e elaborar, planejar e executar o plano de recuperação - PRAD e o Plano de auto monitoramento - PAM da área do lixão	2014 - 2015
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Aguardando a expedição da licença ambiental para iniciar operação	Finalizar o licenciamento ambiental e iniciar atividades do aterro sanitário	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Anastácio-MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipes e veículos da própria Secretaria de Obras. De acordo com levantamentos realizados em 2019 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo total para execução do serviço supracitado é de R\$ R\$ 25.010,62/mês, compreendendo os gastos com pessoal, veículos, combustível e outras despesas.

Em relação aos custos com manutenção de veículos e equipamentos, o município aderiu a uma Ata de Registros de Preços (N. 02/2019), que regula a prestação dos serviços de manutenção e conserto dos veículos da coleta e transporte de RSD, controlado pela Secretaria Municipal de Obras, e o valor total despendido é de R\$ 3.599,06/mês.

De acordo com os levantamentos realizados por nossa equipe técnica, o custo total para execução destes serviços é de R\$ 28.609,68/mês. A tabela 3 apresenta a composição dos custos e a forma de execução dos serviços de coleta e transporte dos RSD no município de Anastácio - MS:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
Veículos – Equipamentos – Combustível	Direta	R\$ 6.481,47	R\$ 0,31
Manutenção dos Veículos	Indireta	R\$ 3.599,06	R\$ 0,17
Equipe (Motoristas e Garis)	Direta	R\$ 18.529,15	R\$ 0,88
TOTAL DA COLETA E TRANSPORTE DOS RSD	Direta	R\$ 28.609,68	R\$ 1,36

A tabela 5 resume os aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Anastácio-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	370,96
Existe Balança no Município	Sim, porém sem uso
Controle de Pesagem	Sim
Nº de caminhões	3
Tipo de caminhão	Toco
Idade média dos caminhões (anos)	35
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m ³)	12 m ³
Guarnição/Equipe	1 motorista e 3 garis = 4
Número de Gari	9
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	30 %
Frequência de Coleta Bairros (vezes por semana)	2
Frequência de Coleta Centro/Área Comercial (vezes por semana)	2
Frequência de Coleta Distritos	-
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	6.990
Nº habitantes/gari	2.330
Tonelada mensal de RSD/gari	41,21
Tonelada diária de RSD/gari	1,35
Proporção de Habitantes Atendidos	83,42 %
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 28.609,68
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 77,12
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 1,36

Durante visita técnica, foi possível registrar imagens do caminhão coletor dos RSD, conforme se observa na figura 1.



Figura 1: Caminhão do tipo basculante utilizado para coleta dos RSD em Anastácio. Fonte: TCE-MS (2019).

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, é necessário destacar os seguintes pontos:

Apesar de o município de Anastácio possuir um sistema de controle do consumo de combustíveis e manutenção dos veículos, a parcela do custo do serviço de Coleta e Transporte de RSD não está sendo apropriada corretamente. No controle de custo despendido não foi considerada a depreciação do veículo coletor. Essa parcela é indispensável para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).

O valor de insalubridade pago pelo Município à equipe de garis é de 30% e não está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2 COLETA SELETIVA

O município de **Anastácio - MS** não dispõe de Coleta Seletiva.

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

O município de Anastácio possui uma UTR (figura 3), localizada nas dependências do Aterro Sanitário - CIDEMA, porém encontra-se sem operação desde sua construção. Portanto a triagem dos materiais recicláveis é realizada diretamente na área do lixão/transbordo por catadores de materiais (figura 4).



Figura 2: UTR (sem operação). Fonte: TCE-MS (2019).



Figura 3: Catador na área do lixão/transbordo. Fonte: TCE-MS (2019).

Como se pode ver nas figuras 3 e 4, conclui-se que os serviços de triagem são realizados a céu aberto e em condições insalubres, sem nenhuma estrutura física. Como a triagem é realizada informalmente, não foi possível obter a quantidade de materiais recicláveis que são segregados e comercializados.

Salienta-se, ainda, que não há subsídios ou qualquer recurso municipal para auxiliar financeiramente os catadores.

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Anastácio produz um percentual de matéria orgânica de 56,84% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 4, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como material de maior representatividade, 53,70%.

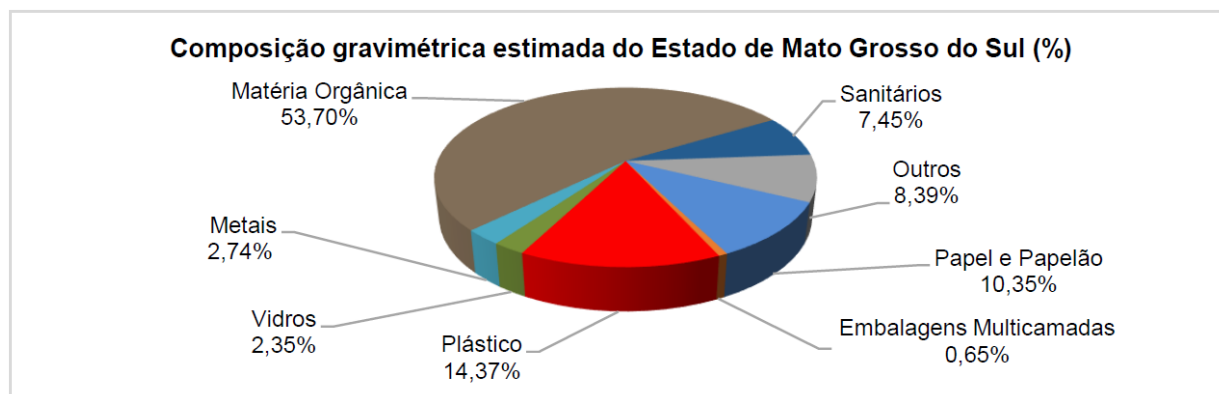


Figura 4 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Anastácio, os aspectos operacionais e os custos para a sua Destinação Final (DF).

4.5.1 Disposição Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD)

A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de **Anastácio- MS** é realizada de forma ambientalmente adequada por meio de transbordo com posterior transporte e disposição final no Aterro Sanitário Elite Max Ambiental, situado no município de Sidrolândia/MS.

Ressalte-se, entretanto, que a operação está ocorrendo na área do antigo lixão, sendo os contêineres colocados diretamente no solo e sem cobertura, permitindo a exposição dos resíduos às intempéries ambientais. Tal exposição nos períodos de chuva pode causar sobrepeso para o transporte dos resíduos destinado ao aterro sanitário, pelo excesso de água transportada. Contudo o município de Anastácio realizou um cercamento no local para separar o lixão da área de transbordo. A figura 4 mostra a situação atual da área de transbordo no município.



Figura 5: Área de transbordo dos RSD. Fonte: TCE-MS (2019).

A execução do serviço de armazenamento temporário em contêiner e transporte é realizada de forma indireta pela empresa Consórcio W & E Anastácio – Transporte e Destinação Final de Resíduos Sólidos, sob o Contrato n° 16/2020, com vigência até 18/02/2021. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 96.116,29/mês com o serviço mencionado.

A tabela 6 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de **Anastácio - MS**:

Tabela 6: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Privado
Forma de Contratação do Aterro	Lei Federal n.º 8666/1993
Município situado o Aterro	Sidrolândia – MS
Empresa Responsável DF	Consórcio W & E Anastácio
Empresa Responsável Transporte	Consórcio W & E Anastácio
Existe Balança no Município	Sim, porém sem uso
Existe estação de Transbordo?	Não
Custo da Estação de Transbordo	-
Distância até o Aterro Sanitário	127 km
Custo DF (ton.)	R\$ 134,50
Custo DF (mês)	R\$ 49.894,43
Custo DF (hab./mês)	R\$ 2,38
Custo Transporte (ton.)	R\$ 124,60
Custo Transporte (km) - Vincular a distância do aterro/nº de viagens	R\$ 10,43
Custo Transporte (mês)	R\$ 46.221,86
Custo Transporte (hab./mês)	R\$ 2,20
Custo Total (ton.)	R\$ 259,10
Custo Total (mês)	R\$ 96.116,29
Custo Total (hab./mês)	R\$ 4,58
Nº. de contêineres	6
Capacidade do contêiner	28 m ³
Massa específica (kg/m ³)	357,1
Quantidade de RSD (rejeitos e orgânicos) destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	370,96

Conforme descrito na tabela 6, o município de **Anastácio-MS** tem destinado em média 370,96 toneladas/mês de RSD para o aterro sanitário Aterro Sanitário Elite Max Ambiental.

Verifica-se que a sua taxa de geração per capita de RSD está dentro da média quando comparada com os dados levantados por esta equipe técnica em outros municípios do Estado. Nesse sentido, observa-se que a taxa se enquadra nos índices por habitante de geração de lixo publicados no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP, que estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,70 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Tendo em vista que os contêineres utilizados ficam a céu aberto, expostos às intempéries e assentados diretamente no solo do antigo lixão, recomenda-se a implantação de estrutura apropriada para a Estação de Transbordo dotada de rampa e cobertura, a fim de proporcionar uma operação adequada.

Comparando-se a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016² com a situação atual (2019), verifica-se que houve **progresso** na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas imagens a seguir:

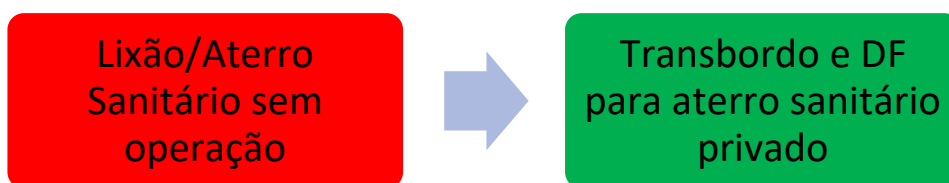


Figura 6: Situação da Destinação Final dos RSD em 2016 versus atual (2019).



Figura 7: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS (2016).



Figura 8: Situação Atual. Fonte: TCE-MS (2019).

Durante visita técnica, também foi verificada a situação do aterro sanitário construído no município há aproximadamente 10 anos, e que nunca entrou em operação, figuras 9 e 10.

O Aterro Sanitário de Anastácio foi cedido ao consórcio CIDEMA em 2016, que congrega os municípios de Aquidauana, Miranda, Bodoquena e Anastácio. Contudo a célula existente para recebimento dos resíduos sólidos desses municípios suportaria apenas 2 meses

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

de operação (período excessivamente curto), sendo necessária rapidamente a sua ampliação e construção de uma nova célula, que custaria em média R\$ 2.500.000,00, um custo alto ainda que rateado entre os municípios. Por deixar de apresentar uma viabilidade econômica, este Aterro Sanitário nunca entrou em operação e sua estrutura física vem se depreciando com o passar dos anos.



Figura 9: Situação da vala do aterro sanitário de pequeno porte sem operação. Fonte: TCE-MS (2019).



Figura 10: Situação da Lagoa para tratamento do chorume do aterro sanitário de pequeno porte sem operação. Fonte: TCE-MS (2019).

Tal situação demonstra bem as conclusões a que chegaram os estudos realizados pelo Tribunal de Contas da União³ (TCU) e pelo TCE-MS⁴, que demonstraram as dificuldades de se operar aterros sanitários isolados e de pequeno porte, visto que os seus custos operacionais são sensivelmente mais elevados do que os de aterros maiores, em função da escala de aproveitamento. Os estudos apontaram ainda que este não é um caso isolado e pode ser um dos principais motivos para explicar a situação encontrada em alguns municípios, onde foram identificadas boas iniciativas, em que se constata que os aterros sanitários foram construídos, mas não foram colocados em operação devido à falta de recursos.

4.5.2 Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (LU)

De acordo com informações obtidas *in loco*, os resíduos da construção civil (RCC) gerados no município são dispostos, temporariamente, em uma área municipal, nas

³ Relatório de Auditoria Operacional: Monitoramento do Programa Resíduos Sólidos Urbanos (TCU, 2011) p. 3.

⁴ Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS (TCE-MS, 2016) p. 43.

proximidades da Prefeitura Municipal de Anastácio (Figura 11) para posteriormente serem reutilizados na manutenção de estradas vicinais e erosões.

Por sua vez, os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) são coletados por caminhões caçambas que pertencem ao Município e dispostos de forma inadequada na área do antigo lixão, conforme se observa na figura 12. Essa situação deve ser corrigida, buscando uma solução ambientalmente mais adequada, como por exemplo a adoção da compostagem desses resíduos da limpeza urbana.



Figura 11: Resíduos de RCC dispostos em terreno. Fonte: TCE-MS (2019).



Figura 12: Resíduos de LU dispostos no antigo Lixão. Fonte: TCE-MS (2019).

4.5.3 Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁵ que o município de Anastácio possuía duas áreas identificadas como passivo. A primeira destacada como um vazadouro a céu aberto, nas coordenadas S 7732452.74 m. e E 624542.15 m - Zona 21, era utilizada para disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço (RSDC), além de parcela dos resíduos de limpeza pública (RLU) e resíduos volumosos (RV). Esse local trata-se do antigo lixão, que foi transformado em uma área de transbordo, conforme descrito no item 4.5.1.

O segundo passivo identificado pelo Ministério Público é relativo à uma área específica onde eram dispostos irregularmente os resíduos de limpeza pública (RLU), de construção civil

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015.

(RCC) e resíduos volumosos (RV), localizada nas coordenadas S 7732706.98 m. e E 624645.17 m. - Zona 21. Atualmente os resíduos de construção civil estão sendo dispostos temporariamente em uma outra localidade, próximo da Prefeitura Municipal, nas coordenadas 624652 m E, 7733842 m S – Zona 21. Já os resíduos de limpeza pública continuam sendo dispostos irregularmente na área do antigo lixão, contígua à atual área de transbordo.

Diante do exposto e do que foi relatado nos subitens anteriores, ressalta-se que, mesmo com o progresso evidenciado na disposição final dos resíduos domiciliares, com a extinção do antigo lixão substituído pela atual área de transbordo, o município ainda conta com uma área de passivo ambiental. Esse local trata-se do entorno da área de transbordo, que permanece recebendo irregularmente os resíduos de limpeza pública, item 4.5.2, figura 12, além da presença de resíduos comuns no solo, onde ocorre a triagem de materiais por catadores informais, item 4.4, figura 4.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Quanto ao tratamento do passivo ambiental evidenciado, o município ainda não possui planejamento para Recuperação das Áreas Degradadas por disposição inadequada de resíduos sólidos, uma vez que não foi identificado protocolo de processo de autorização ambiental relativa à PRADE junto ao órgão ambiental do estado, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL (controle do Licenciamento Ambiental do Estado, 2021).

Como foi observado, a recente vistoria in loco identificou o acúmulo de resíduos a céu aberto nas proximidades da Área de Transbordo que foi implantada no local antigo lixão. O local permanece recebendo inadequadamente os resíduos de limpeza urbana do município. Com isso, reforça-se a necessidade de remediação desta localidade.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo

de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Anastácio são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Anastácio, realizado por meio do PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE – PMI Nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

Conforme ficou evidenciado no item 4.5.1., a operação do lixão foi substituída pelo armazenamento temporário e transbordo dos resíduos para o aterro da Elite Max Ambiental. Nesse sentido, de acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos da ETE de Anastácio estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental. Quanto à atual disposição dos resíduos provenientes da ETA, aguarda-se o devido esclarecimento por parte da SANESUL (questionada via ofício).

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de **Anastácio – MS**, são realizados de forma indireta por meio do contrato nº 10/2018 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. De acordo com o instrumento contratual, notas fiscais e medições, o custo mensal despendido pela administração é de R\$ 6.180,00/mês com o serviço mencionado. A coleta é realizada quinzenalmente em um local definido pela prefeitura municipal.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 7.

Tabela 7: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	11

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenalmente
Classe dos Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/ANVISA nº 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS coletados mensalmente	Município não apropriada
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande/MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

É importante que o Município fiscalize o correto acondicionamento dos RSS, além de solicitar para a empresa prestadora do serviço os MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) e os Certificados de Destinação Final, contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, visto que atualmente esse controle não está sendo realizado por parte da prefeitura.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (LU) são realizados de forma direta, pela equipe própria da prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado por esta equipe técnica, o custo para execução dos serviços se encontra assim composto R\$ 14.474,21/mês despendidos com a equipe de pessoal que executa o serviço, e R\$ 67.515,92/mês com despesas de combustível e manutenção dos veículos utilizados, totalizando o valor de R\$ 81.990,13/mês.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de **Anastácio – MS** compreendem: varrição manual, capina manual, poda de grama e árvores, pintura de meio fio, limpeza de bocas-de-lobo.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 8:

Tabela 8: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 28.609,68	R\$ 1,36
2. Coleta Seletiva	Não realiza	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3. Triagem dos RSD	Realizada por catadores informais	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário)	Indireta	R\$ 96.116,29	R\$ 4,58
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 6.180,00	R\$ 0,29
6. Limpeza Urbana (LU)	Direta	R\$ 81.990,13	R\$ 3,91
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 124.725,97	R\$ 5,94
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 212.896,10	R\$ 10,14

De acordo com a tabela 8, é possível verificar que a despesa mensal com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 124.725,97/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 5,94/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de **Anastácio – MS**, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 212.896,10/mês.

Para ilustrar as informações mencionadas, apresenta-se por meio dos gráficos 1 e 2 a participação de cada um dos custos praticados e os respectivos percentuais de cada serviço dentro da despesa geral com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

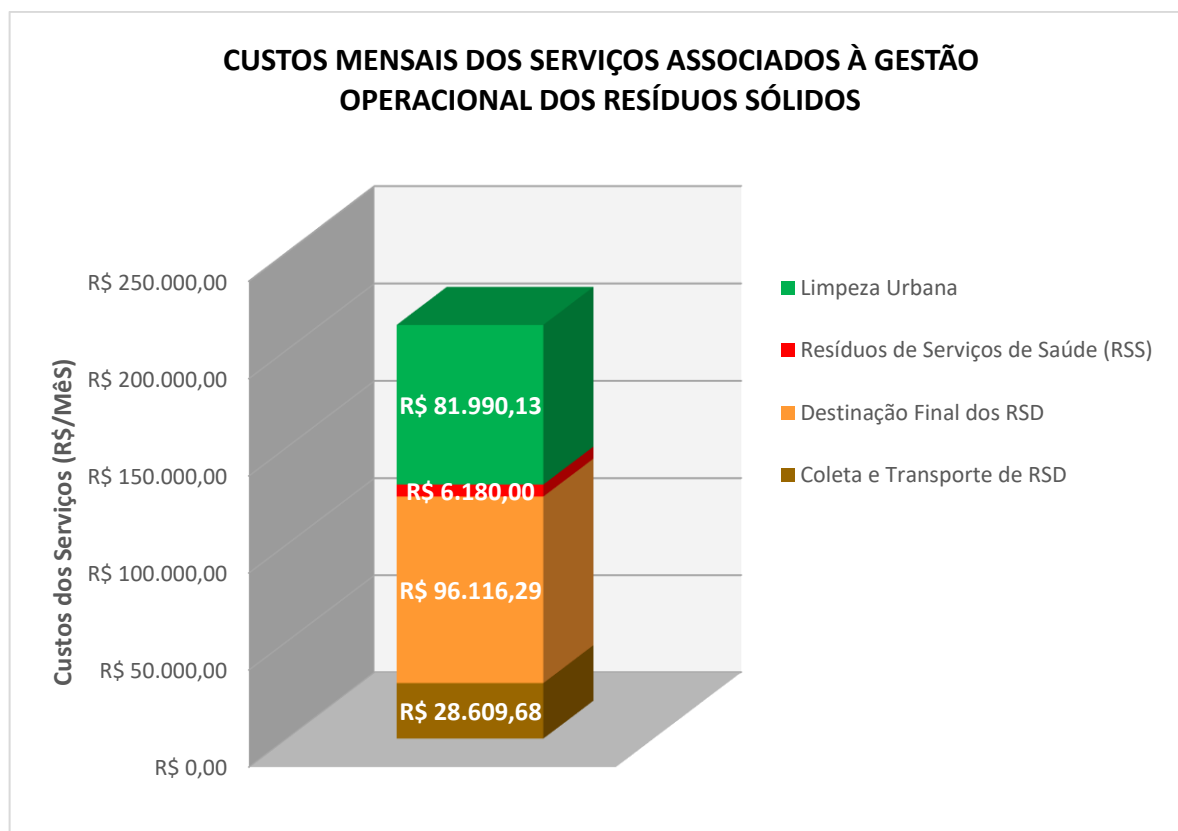


Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Anastácio-MS.

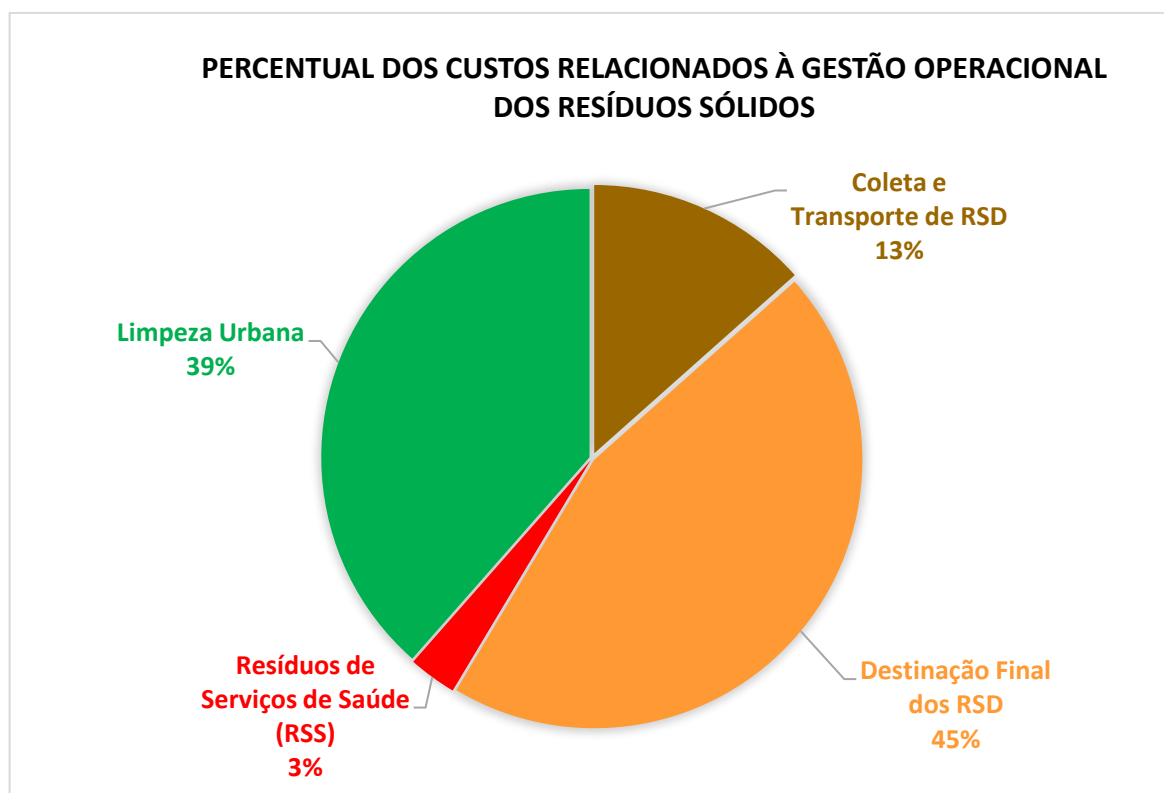


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Anastácio – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual de custo é a Destinação Final dos RSD (Transbordo + Aterro Sanitário), representando 45% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Anastácio pratica-se a cobrança de taxa específica para custeio dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares. A taxa é cobrada junto à conta de água, utilizando como parâmetro de cálculo a área dos imóveis (em metro quadrado), categoria de consumo e a região em que se localizam. De acordo com documentos do município, a arrecadação mensal no ano de 2019 foi de R\$ 72.441,17 representando R\$ 3,45 por hab. urbano/mês.

Percebe-se que atualmente, a taxa de RSD é suficiente apenas para custear 75,37% dos serviços de transbordo, transporte e destinação final de RSD, quando de fato deveria também sustentar os custos despendidos com a coleta dos resíduos sólidos domiciliares.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que contêm áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das

despesas com a gestão de resíduos sólidos ou com a conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Anastácio não recebeu ICMS Ecológico no ano de 2019 e 2020.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Anastácio se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

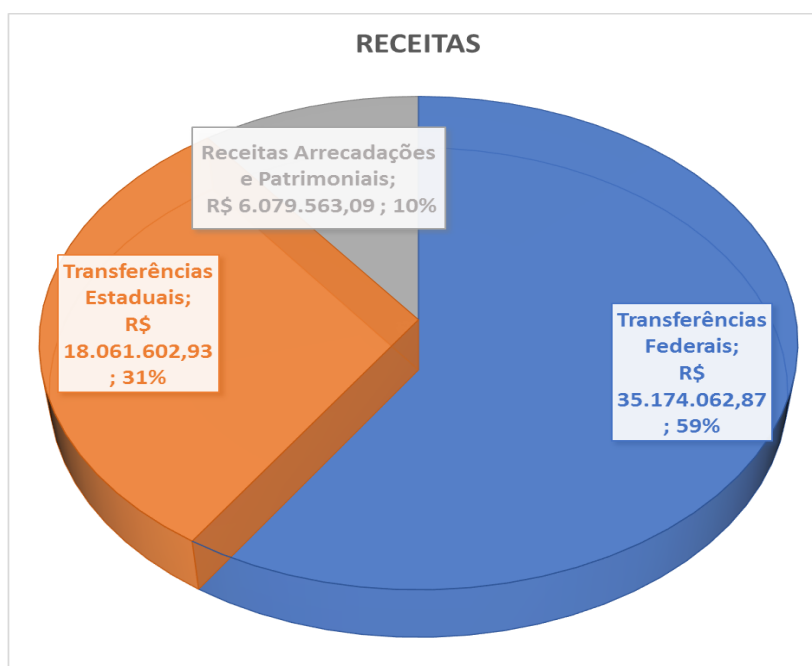


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Anastácio média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Anastácio (90%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 10% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

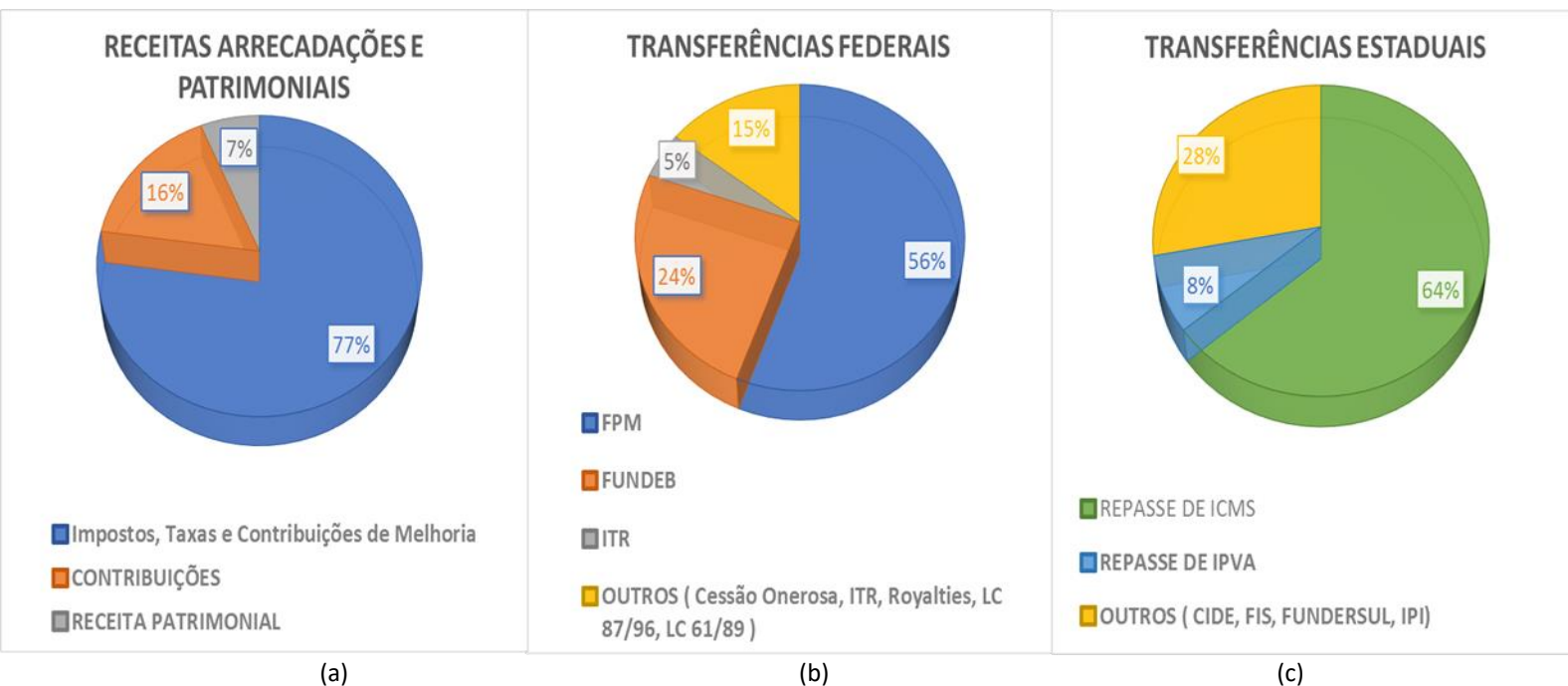


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Anastácio.

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Anastácio as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 80% dos repasses federais totais, juntas.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Anastácio, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 64% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Anastácio as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (26%). Na Tabela 9 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 9: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	77%
IPTU	14%
ISS	26%
ITBI	11%
IRRF	14%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12%
CONTRIBUIÇÕES	16%
RECEITA PATRIMONIAL	6%

6.1.5 DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (29,07%), Saúde (26,36%), Administração (22,26%), Transporte (5,51%) e Urbanismo (4,21%) que correspondem a 87,41 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico Figuram apenas em 13ª dessa lista, representando apenas 0,33% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado por uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, podem ter sido alocados para outras funções públicas, como Urbanismo ou Gestão Ambiental. Foi realizada uma consulta no respectivo portal da transparência do município, porém não foi possível determinar em qual função pública os gastos com resíduos sólidos teriam sido atribuídos.

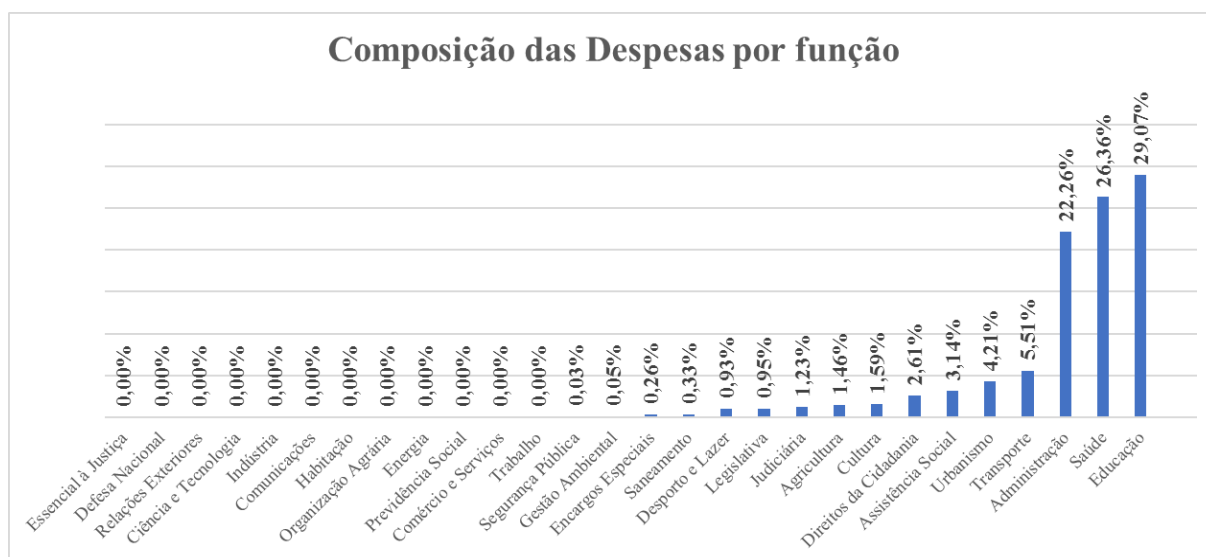


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Anastácio média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

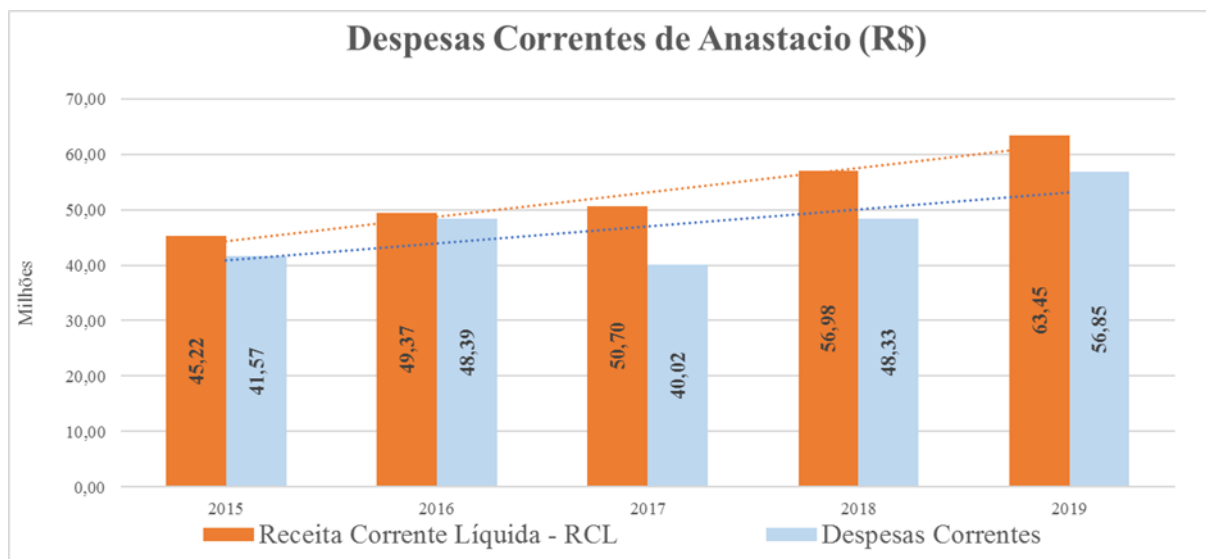


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes Municipais de Anastácio.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Anastácio apresentou, nos últimos cinco anos, estabilidade do ponto de vista fiscal. Em particular, para o ano de 2017, a diferença entre a receita corrente líquida e as despesas é extremamente alta. Esse fato está associado a uma série de redução de gastos, em praticamente todas as funções públicas, no ano em questão.

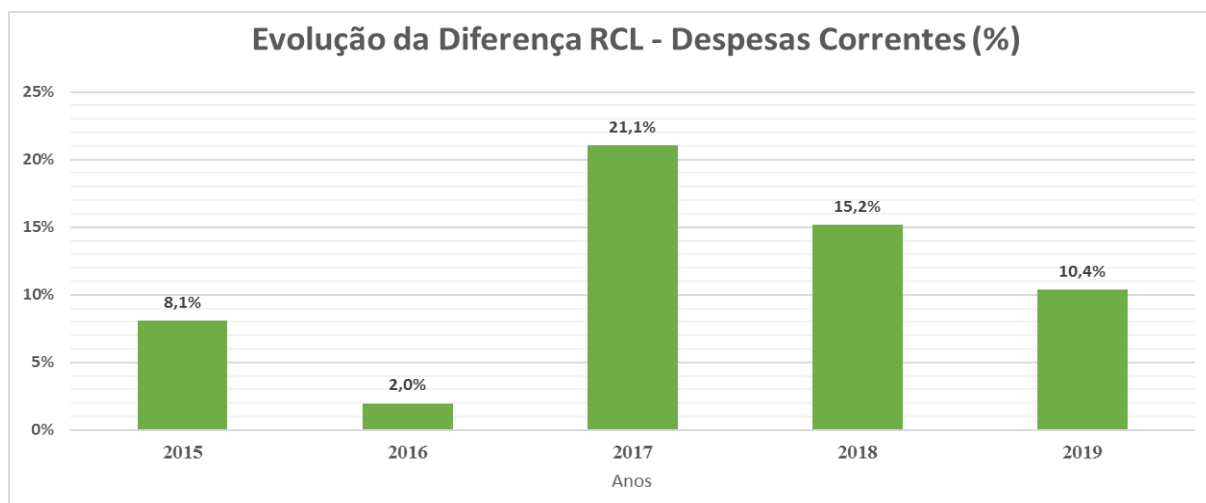


Gráfico 7: Comparação da RCL e das Despesas Correntes Municipais de Anastácio.

É possível concluir, a partir dos dados exibidos anteriormente, que o município de Anastácio apresenta forte dependência dos recursos federais, que representam 59% de toda a receita nos últimos cinco anos.

6.2 DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Apresenta-se, em seguida, um quadro-resumo, que retrata a situação econômico-financeira, considerando, de um lado, os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), e de outro, os valores arrecadados com a receita específica (taxa de RSD). Na tabela 10 e gráfico 8, é apresentada a confrontação dos custos versus receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de **Anastácio – MS** quanto à devida execução dos serviços mencionados:

Tabela 10: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB. MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 343.316,16	R\$ 28.609,68	R\$ 1,36
	Coleta Seletiva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Triagem dos Recicláveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Transbordo, transporte e Destinação Final de RSD*	R\$ 1.153.395,48	R\$ 96.116,29	R\$ 4,58
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 1.496.711,64	R\$ 124.725,97	R\$ 5,94
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 869.294,04	R\$ 72.441,17	R\$ 3,45

*Valor anual médio referente às medições e notas fiscais de abril a agosto/2020.

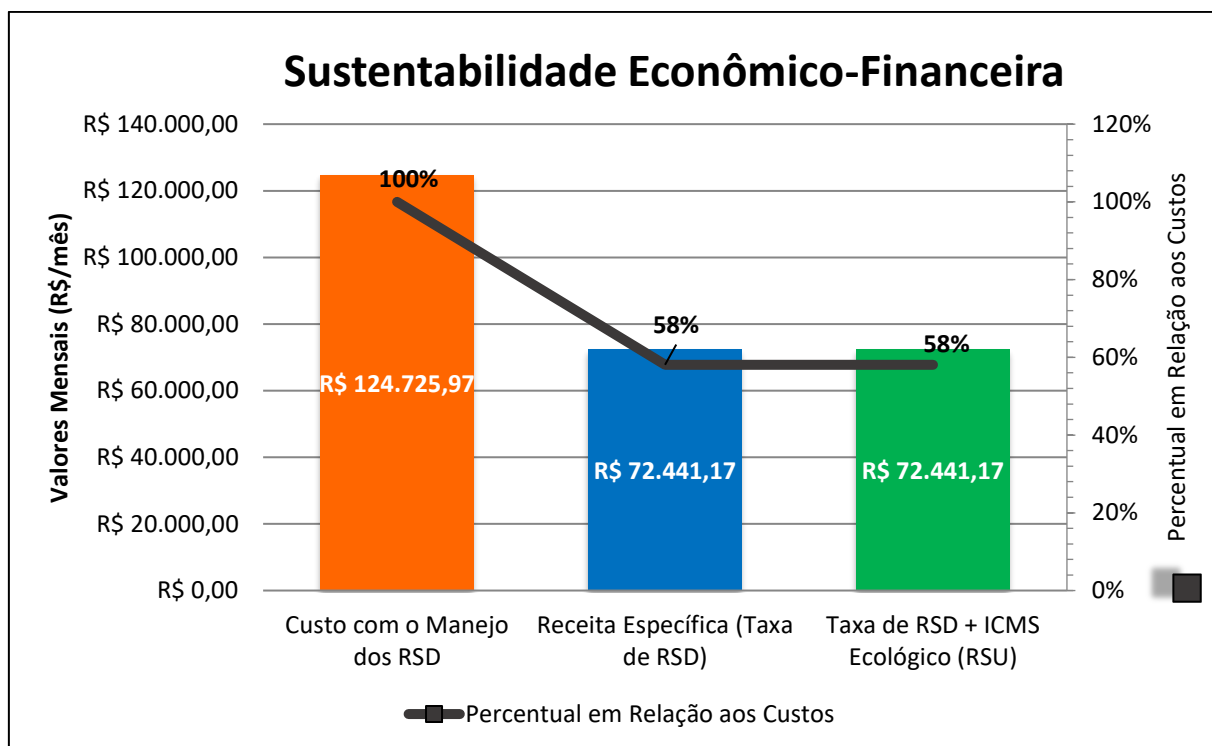


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Anastácio - MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica de taxa de RSD é insuficiente para fazer frente aos custos praticados com o manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD) no município de **Anastácio - MS**. Considerando os valores despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte e destinação final dos RSD), e a cobrança de taxa exclusivamente relacionada aos serviços de manejo de resíduos sólidos, constata-se que o município não apresenta sustentabilidade financeira quanto a gestão e manejo dos RSD.

Vale salientar que o município em questão não dispõe dos serviços de coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis que, além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria ainda maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final dos RSD vem sendo realizado em parte (58%) com a receita específica proveniente da taxa de resíduos sólidos domiciliares, arrecadada mensalmente, sendo o restante do custeio sustentado com a receita corrente líquida do Município, que no ano de

2019 foi em média R\$ 5.287.462,20/mês. Desta forma, o percentual de recursos financeiros empregados na gestão de resíduos sólidos equivale a 2,36% da receita corrente líquida.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: não existe.

2.1 Ação Civil Pública: n. 0550015-81.1999.12.0052 de 17/03/1999.

2.1.1 Pedidos: abster-se de continuar despejando o lixo, além da limpeza das áreas degradadas, novo local compatível para disposição final do lixo; realizar nesse local o aterro sanitário; indenização dos danos.

2.1.2 Andamento atual: baixado.

2.2 Execução de Sentença n. 0001343-45.2012.8.12.0052 de 01/12/2010.

2.2.1 Pedidos: expedição do Instituto do meio Ambiente de mato grosso do Sul-IMASUL; pedido do mandado de constatação para averiguar o antigo lixão.

2.2.2 Andamento atual: baixado.

2.3 Ação de Rescisão de Termo de Acordo de Transbordo e Disposição Final Consorciada n. 0800944-36.2019.8.12.0052 de 15/08/2019.

2.3.1 Pedido: declarar a rescisão do termo de acordo de transbordo e disposição final consorciada e por consequência, determinando que o Município Requerente seja empossado na posse no imóvel de sua propriedade uma vez que estava sob a posse do CIDEMA.

2.3.2 Andamento atual: baixado (A parte autora desistiu da ação requerendo a extinção do processo - sem resolução de mérito (f. 1236)).

3. 1 Sentença Homologando o Acordo Transbordo e Disposição Final Consorciada originário ES n. 0001343-45.2012.8.12.0052 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1.1. Data da sentença proferida: 08 de novembro de 2016.

3.2. Acordo Judicial Adicional Homologado resultante ES n. 0001343-45.2012.8.12.0052 existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.2.1 Data da homologação: 21 de junho de 2017.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 11 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Anastácio-MS

Tabela 11: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Anastácio – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição/ Prazo		
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Elaborar os Projetos Executivos de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos	2014	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Possui UTR porém não está operando	Não				Elaborar os projetos executivos e os estudos necessários para obtenção das licenças, implantar e operar a UTRS	2014 - 2016	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Elaborar os projetos executivos e os estudos necessários para obtenção das licenças, implantar e operar a UC	2015 - 2017	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Orientar e auxiliar na criação e/ou reorganização das cooperativas e associações de catadores	2014 – 2033	Não
6. Taxa de lixo instituída	Existente	Não	Sim	Implementação ou modificação da taxa. (Cláusula 7ª.§1º)	21/06/2017	Adequação do método de cálculo de taxa/tarifa definido no plano	2015	Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Encaminhado para o Aterro Sanitário Elite Max Ambiental,	Não				Aterro Sanitário em processo de Licenciamento Ambiental	-	-

	situado no município de Sidrolândia/MS							
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Realizado por empresas terceirizadas, Atitude Ambiental Ltda, e encaminhado para Campo Grande/MS	Não				Contratar, manter e fiscalizar empresas autorizadas e licenciadas para coleta e destinação final dos Resíduos de Serviço de Saúde	2014 - 2033	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Disposto em área próximo a Prefeitura	Não				Implantar aterros de reservação Classe A integrados com áreas de triagem, transbordo e beneficiamento dos Resíduos da Construção Civil e Demolições (RCCD)	2015	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não				-	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não				Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados nas ETAs	2014 – 2033	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos lodos gerados nas ETEs	2014 – 2033	Sim
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de duas áreas de passivo	Não				Encerrar o lixão	2014	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas	Inexistente	Não				Elaborar, planejar e executar o plano de recuperação - PRAD e o	2014 - 2015	Não

Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos						Plano de auto monitoramento - PAM da área do lixão		
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Em processo de Licenciamento, existência de LO	Sim	Iniciar a operação. (Cláusula 2ª. a)	21.02.2018		Finalizar o licenciamento ambiental e iniciar atividades do aterro sanitário	-	Não

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Anastácio - MS.

9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E LIMPEZA URBANA

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o Saneamento Básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda e demais serviços de limpeza urbana e coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos do manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.

O município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1 deste Relatório, o município não realiza o controle dos custos de depreciação dos veículos.

O município de Anastácio executa os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços usuais da limpeza urbana e terceiriza os serviços de transbordo, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares. No entanto foi verificado que não são executados os serviços de Coleta Seletiva e a Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte do gestor dos serviços públicos a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados integralmente no município de Anastácio, sua implantação certamente acarretará o aumento dos custos do

setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira do Município. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 9.4 deste relatório.

Quanto à gestão dos resíduos de serviços de saúde (RSS), recomenda-se que a Prefeitura Municipal de Anastácio - MS requisiite mensalmente da empresa contratada os manifestos de transporte, contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e **quantitativos de RSS**, além dos certificados de tratamento e destinação final dos RSS, a fim de atestar a devida execução do serviço.

Em relação à gestão e disposição dos resíduos provenientes da limpeza urbana, o Município deve providenciar uma disposição sustentável e um gerenciamento mais adequado, conforme citado no item 4.5.2.

A responsabilidade pela gestão e disposição final dos resíduos da Estação de Tratamento de Água e Esgoto, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da Empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir a disposição ambientalmente adequada dos mesmos.

9.1.1 Unidade de Compostagem

O município ainda está trabalhando nos programas de coleta seletiva, mas paralelamente é interessante também buscar soluções para reduzir a quantidade de resíduos transbordados, especificamente a parcela orgânica. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado na revisão mais recente do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado

para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município ainda conta com uma área de passivo ambiental. Esse local trata-se do entorno da área de transbordo, que permanece recebendo irregularmente os resíduos de limpeza urbana, galhadas e podas, item 4.5.2. acima, além da presença de resíduos comuns no solo, onde ocorre a triagem de materiais por catadores informais. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessa área, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação de área degradada pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS, específico da destinação inadequada dos resíduos de limpeza urbana, galhadas e podas.

9.2 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como se constatou nestes estudos, a destinação final de resíduos sólidos no Município é realizada em duas etapas: por meio de transbordo e posterior disposição final no aterro sanitário Elite Max Ambiental localizado no município de Sidrolândia - MS, forma esta considerada ambientalmente adequada.

Quanto ao local de transbordo, recomenda-se que a prefeitura procure implantar rampa e estrutura ou dispositivo para cobertura do contêiner, a fim de evitar que o mesmo fique exposto às intempéries (chuva e vento), o que pode levar à dispersão dos resíduos no local e sobrepeso do lixo a ser transportado. Recomenda-se, também, que a prefeitura busque rapidamente uma solução ambientalmente adequada para a destinação dos resíduos que hoje estão dispostos inadequadamente nas proximidades da área de transbordo.

É importante destacar, como demonstrado no item 4.4, que o município de Anastácio não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) ativa, fazendo com que os serviços de triagem sejam realizados por catadores sem recurso municipal, a céu aberto e em condições insalubres, sem nenhuma estrutura física. **Recomenda-se que o Município busque melhorias para que os catadores possam trabalhar em uma condição apropriada e segura.**

9.3 CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O Município precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos, principalmente no que diz respeito aos custos de depreciação dos veículos. Conforme estudos do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Obras Públicas, recomenda-se a utilização de caminhões com vida útil de até 5 anos, para caminhões que trabalham em 2 ou 3 turnos e, de no máximo 10 anos, para caminhões que trabalham apenas em um turno, sendo que no município de Anastácio a idade média dos caminhões é de 35 anos, e os mesmos trabalham 3 turnos.

Nesse sentido, vale salientar que essa consultoria especializada do TCE verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, havendo casos em que o preço de compra de um veículo novo é menor que os custos anuais despendidos com manutenção e gastos com consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. Essa falta de controle, e consequentemente ausência de reservas para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e impacta o orçamento do Município.

9.4 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira da gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal para a sustentação da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro Municipal *Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6 do relatório de diagnóstico [1], o município de Anastácio - MS não suporta a integralidade dos custos com a receita da taxa de RSD

arrecadada. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque atualizar e reajustar as fontes de receitas específicas para custear todos os serviços relacionados aos RSD.

Nesse sentido, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União.

Conforme demonstrado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico, contudo o município não está pontuando em nenhum quesito para recebimento. Atualmente o município tem direito a pontuação e recebimento no quesito Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares adequada, porém é necessário encaminhar ao órgão competente a documentação que comprove esse quesito e assim possa buscar a regularização junto ao IMASUL para adquirir pontuação na componente RSU (Resíduos Sólidos Urbanos).

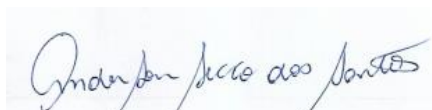
O município de Anastácio é um dos poucos municípios do Estado, do qual não recebe recursos do ICMS Ecológico.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiogo Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS